UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Deise Lourenço Bizerra, 23228015;
Hércules Chaves Andrade, 23204839;
Leonardo Cobra De Oliveira, 23209758;
Taina Gomes De Souza, 23212354;
Vanessa De Araujo Franco, 23223599;
Alice Maria Santos Chéca, 23201005;
Luis Eduardo Alves Conceição, 2321198; e
Daniel Luis Bevilacqua, 23219742

Desenvolvimento de um software web para controle de estoque dos brindes.

- Link do Vídeo: https://youtu.be/ir7dz3JeXK4
- Link do repositório: https://github.com/hercules1997/Projeto-integrador-dpr05
- Site do Sistema: https://front-end-sac-adimax.vercel.app/

Itu, Cabreúva, Sorocaba, Salto, Porto Feliz, Pardinho e Votorantim — SP
2025

Deise Lourenço Bizerra
Hércules Chaves Andrade
Luiz Eduardo Alves Conceição

Leonardo Cobra De Oliveira
Taina Gomes De Souza
Vanessa De Araujo Franco
Alice Maria Santos Chéca
Daniel Luís Bevilacqua

Desenvolvimento de um software web para controle de estoque dos brindes.

Versão original

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Engenharia da Computação, Ciências de Dados e bacharelado em Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Orientadora: Fernanda Viviani Reggiani

Itu, Cabreúva, Sorocaba, Salto, Porto Feliz, Pardinho e Votorantim — SP

2025

RESUMO

BIZERRA, Deise; ANDRADE, Hércules; CONCEIÇÃO, Luiz; OLIVEIRA, Leonardo; SOUZA, Taina; FRANCO, Vanessa; CHÉCA, Alice; BEVILACQUA, Daniel. **Desenvolvimento de um software web para controle de estoque dos brindes.** 2025. 24 f. Relatório Técnico-Científico - Curso de Engenharia da Computação, Ciências de Dados e Bacharelado em Tecnologia da Informação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Itu, Cabreúva, Sorocaba, Salto, Porto Feliz, Pardinho e Votorantim, 2025.

Este trabalho visa trazer soluções práticas usando a tecnologia da informação para a empresa ADIMAX - uma empresa nacional especializada na fabricação de alimentos para cães e gatos. Com sede em Salto de Pirapora–SP, a companhia conta atualmente com oito unidades espalhadas por todo o Brasil e emprega mais de quatro mil colaboradores. A empresa possui uma deficiência em sua prática de entrega dos brindes para os clientes e no controle de estoque destes brindes. Os estoques são controlados por planilhas avulsas sem controle preciso da quantidade em estoque e suas movimentações. Esses brindes, hoje, são solicitados pelo setor de SAC e cada colaborador (solicitante) reserva e envia o brinde. A tecnologia da informação (TI) desempenha um papel fundamental na organização das empresas, tornando-a mais eficiente. Neste contexto, o desenvolvimento web e os bancos de dados se destacam como pilares para a criação e manutenção de sistemas que solucionem as dificuldades das empresas. O banco de dados irá proporcionar: armazenamento, organização, flexibilidade e rapidez no acesso dessas informações. A união dessas ferramentas traz soluções consideráveis, seguras e precisas. Além de buscar eficiência e automação, o sistema também foi projetado considerando princípios de acessibilidade digital, para garantir que colaboradores com diferentes necessidades — visuais, motoras ou cognitivas — possam utilizá-lo de maneira inclusiva e eficaz. Neste contexto, usaremos as melhores práticas tecnológicas e desafios envolvendo a implementação *web* e gerenciamento de banco de dados na solução destas dificuldades. Para chegarmos a esse caminho, utilizamos a Metodologia de *Design Thinking* em nossas reuniões com os usuários da ADIMAX. Norteados pelas sugestões e explicações do processo de entrega dos brindes, delimitamos os requisitos para implementação do software. Colocamos em prática as noções teóricas que obtivemos ao decorrer do curso da Univesp para o desenvolvimento do protótipo e do software.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação (TI), Desenvolvimento de software, transformação digital, bancos de dados, acessibilidade, controle de versão.

ABSTRACT

BIZERRA, Deise; ANDRADE, Hércules; CONCEIÇÃO, Luiz; OLIVEIRA, Leonardo; SOUZA, Taina; FRANCO, Vanessa; CHÉCA, Alice; BEVILACQUA, Daniel. **Web software development for inventory management of gifts.** 2025. 24 f. Technical-Scientific Report –

Computer Engineering, Data Science and Information Technology bachelor's degree, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Itu, Cabreúva, Sorocaba, Salto, Porto Feliz, Pardinho e Votorantim, 2025.

This project aims towards bringing practical solutions with the use of Information Technology (IT) for the company ADIMAX – a national company based in Salto de Pirapora, located in the state of São Paulo, that specializes itself in food production for cats and dogs. Currently, the company possesses 8 branches across the whole country, with a workforce of more than four thousand contributors. A deficiency concerning one of the practices inside the company came to evidence recently, the process of handing gifts to its clients. At present, the whole process is managed through Excel spreadsheets, lacking precise control over the transactions and inventory. The Consumer Services division requests the gifts, with each of its contributors also taking responsibility in reserving and shipping for the costumer. Today, IT accomplishes a fundamental job in corporate organization, making it more efficient. In this regard, web development in conjunction with database software set itself apart as a pillar, aiding the construction and maintenance of systems that helps companies in general. The database provides: storage, organization, flexibility and speed regarding the access of information. Combining web development with the previously stated database brings a considerable solution for the established concern, whilst also being safe, secure and precise. In addition to striving for automation and efficiency, the system also considered Digital Accessibility within its development, ensuring even contributors with special needs – such as visual or cognitive – are able to utilize it, in an inclusive and effice manner. For this, the best practices involving web implementation and database management were used, added to the Design Thinking methodology. The requirements for the software implementation were conducted by the explanations and suggestions concerning the process of handing gifts, acquired via meetings with the ADIMAX's users. From this, it can be said that all theoretical background acquired until now in Univesp's provided course were applied on the product's development, and its prototype aswell.

KEYWORDS: Information Technology (IT), web-based systems, inventory management, brainstorming, Design Thinking, Computational Thinking, software development, React, Node.js, MongoDB, Git, GitHub, JavaScript, digital transformation, inovation, agile develoment, efficiency, automation, NoSQL databases, versioning.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Tela login 22
Figura 2. Tela de dashboard 23
Figura 3. Tela de novo envio 23
Figura 4. Tela da segunda etapa de “novo envio” 24
Figura 5. Tela da terceira etapa de “novo envio” 24
Figura 6. Tela da última etapa de “novo envio” 25
Figura 7. Tela do estoque 26
Figura 8. Tela do estoque “novo item” 26
Figura 9. Tela da aguardando envio 27
Figura 10. Tela de aguardando envio – “detalhes do pedido” 28
Figura 11. Tela do histórico de envios 28
Figura 12. Tela inicial do software (protótipo no relatório parcial) 29

SUMÁRIO

1 Introdução 7
2 Desenvolvimento 8
2.1 Objetivos 8
2.1.1 Objetivos específicos 8
2.2 Justificativa e delimitação do problema 8
2.2.1 Acessibilidade Digital em Sistemas Web 10
2.3 Fundamentação teórica 10
2.3.1 A Revolução da Tecnologia da Informação e seus Benefícios Organizacionais 10
2.3.2 Metodologias para a Solução de Problemas e Inovação 11
2.3.3 Brainstorming: Estimulando a Geração de Ideias 11
2.3.4 Design Thinking: Uma Abordagem Centrada no Usuário 11
2.3.5 Pensamento Computacional na Resolução de Problemas de Software 12
2.3.6 Tecnologias de Desenvolvimento Web Utilizadas. 13
2.3.7 Ferramentas de Desenvolvimento e Versionamento. 13
2.3.8 Hospedagem em Nuvem com Railway 14
2.3.9 Linguagem de Programação JavaScript e seus Frameworks 15
2.4 Metodologia 16
2.4.1 Ouvir e Interpretar o Contexto. 16
2.4.2 Criar e Prototipar 17
2.4.3 Implementar e Testar 18
3 Resultados 20
3.1 Feedbacks e melhorias 28
4 Considerações finais 29

1 Introdução

Atualmente, a Tecnologia da Informação (TI) exerce um papel fundamental na sociedade moderna, promovendo avanços significativos em diversos setores econômicos. O crescimento exponencial da capacidade e velocidade da internet nas últimas décadas consolidou os sistemas web como uma das principais formas de interação entre usuários e empresas.

Nesse contexto, o armazenamento e a organização das informações de maneira estruturada tornam-se indispensáveis. Os bancos de dados são essenciais nesse processo, ao possibilitarem o registro, a recuperação e a manipulação eficiente dos dados, atendendo às demandas de colaboradores, gestores e consumidores.

Este trabalho tem como foco o desenvolvimento de um sistema web com banco de dados voltado à resolução de dificuldades enfrentadas pela empresa ADIMAX — uma organização nacional especializada na fabricação de alimentos para cães e gatos. Com sede em Salto de Pirapora–SP, e contando com oito unidades distribuídas pelo Brasil, a empresa emprega atualmente mais de quatro mil colaboradores.

O problema enfrentado pela organização está relacionado à solicitação, organização e envio dos brindes, bem como ao gerenciamento de seu estoque, atualmente realizado por meio de planilhas manuais. Essa abordagem tem se mostrado ineficaz, dificultando o controle, a padronização e a visualização dos dados.

Para atender a esta demanda, este projeto propõe a integração de tecnologias web, banco de dados e práticas modernas de desenvolvimento, como o uso da metodologia *Design Thinking* — uma abordagem centrada no usuário que busca compreender as reais necessidades para propor soluções eficazes.

Conforme destacam Henderson e Venkatraman (1993),

> O uso dos recursos da TI para transformar o negócio consiste em criar maneiras de realizar seus processos, desenvolvendo novos produtos e serviços, ou simplesmente obtendo ganhos de eficiência que possam ser repassados aos clientes.

Assim, este trabalho visa propor e implementar uma solução tecnológica eficiente, segura e prática, com base nos princípios do Eixo da Computação, visando a melhoria dos processos internos da ADIMAX.

A validação do projeto será realizada a partir da coleta de feedbacks dos usuários, que serão os próprios colaboradores da empresa, a fim de garantir a efetividade e a continuidade da solução proposta.

2 Desenvolvimento

Objetivo específico adicional: Assegurar que a interface desenvolvida seja acessível, conforme as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (W3C, 2025), permitindo sua utilização por pessoas com deficiência visual, motora ou cognitiva, promovendo inclusão digital no ambiente corporativo.

2.1 Objetivos

Desenvolver um sistema web com banco de dados integrado para controle de estoque, armazenamento e gerenciamento de brindes, com o intuito de agilizar o processo de solicitação e envio, além de otimizar a administração de recursos e melhorar a eficiência na gestão empresarial da empresa ADIMAX.

2.1.1 Objetivos específicos

- Projetar e implementar um banco de dados eficiente, que possibilite o armazenamento estruturado das informações;
- Garantir a segurança no acesso e na manipulação dos dados;
- Desenvolver uma interface web objetiva, intuitiva e acessível para a interação com os usuários;
- Proporcionar a geração de relatórios e a visualização dos dados em tempo real, facilitando a tomada de decisões;
- Realizar a análise do desempenho do software junto aos usuários, com base em testes e feedbacks coletados.

2.2 Justificativa e delimitação do problema

O setor de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa ADIMAX, voltada à nutrição de cães e gatos, enfrenta dificuldades operacionais significativas no que se refere ao controle de estoque de brindes destinados aos clientes. Atualmente, o processo é conduzido por meio de planilhas avulsas no Microsoft Excel, sem padronização ou integração com outros sistemas, comprometendo a rastreabilidade, a precisão e a confiabilidade das informações referentes à entrada, saída e distribuição dos itens.

A inexistência de um sistema informatizado para esse fim gera impactos diretos na qualidade da gestão interna, favorecendo a incidência de falha humana, a exemplo de erros na operação das planilhas e falhas na comunicação intersetorial, que geram obstáculos à tomada de decisão baseada em dados concretos. Tal cenário evidencia a urgência de uma solução tecnológica que permita o gerenciamento centralizado, seguro e eficaz das operações envolvidas.

A relevância prática da proposta está diretamente associada à melhoria da gestão de recursos da organização, ao aprimoramento do atendimento ao cliente e à otimização dos processos internos. No âmbito científico, o desenvolvimento de um sistema informatizado contribui para o avanço de práticas aplicadas em engenharia de software, administração de estoques e sistemas de informação, configurando-se como um campo fértil para investigação e inovação tecnológica.

Ademais, o projeto possui pertinência acadêmica ao oportunizar a aplicação concreta dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação universitária. A utilização de metodologias como o *Design Thinking*, aliada ao uso de tecnologias modernas de desenvolvimento web integradas a bancos de dados, demonstra a viabilidade técnica da proposta e seu alinhamento com práticas pedagógicas voltadas à resolução de problemas reais.

Do ponto de vista social, a implementação de um sistema eficiente de controle de brindes no SAC repercute positivamente na experiência do usuário, por conseguinte, na imagem institucional da empresa, que atua em um setor sensível relacionado ao cuidado com animais de estimação. Assim, o presente estudo justifica-se não somente por sua aplicabilidade imediata, mas também por seu potencial de gerar valor para a sociedade, ao promover práticas organizacionais mais responsáveis, sustentáveis e eficazes.

A delimitação do problema, portanto, reside na ausência de um sistema informatizado de controle de estoque de brindes no SAC da ADIMAX, comprometendo diretamente a gestão de recursos, a qualidade dos serviços prestados e o relacionamento com os clientes. O desenvolvimento de uma solução tecnológica para essa demanda representa uma contribuição relevante sob as perspectivas organizacional, científica, social e acadêmica.

2.2.1 Acessibilidade Digital em Sistemas Web

A acessibilidade digital representa um aspecto essencial no desenvolvimento de softwares, garantindo que pessoas com diferentes tipos de deficiência possam interagir de maneira plena com sistemas informatizados. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 2.1 (W3C, 2025), constituem a principal referência internacional nesse contexto, estabelecendo recomendações como contraste adequado de cores, compatibilidade com leitores de tela e navegação por teclado.

No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece que plataformas digitais devem adotar medidas que assegurem acessibilidade a todos os cidadãos. Dessa forma, incorporar tais práticas no desenvolvimento de sistemas não somente promove inclusão social, mas também contribui para a conformidade legal e para a melhoria da experiência do usuário.

2.3 Fundamentação teórica

2.3.1 A Revolução da Tecnologia da Informação e seus Benefícios Organizacionais

A Tecnologia da Informação (TI) experimenta uma evolução acelerada, transformando o desenvolvimento de sistemas baseados na web. Essa evolução impacta significativamente o acesso remoto a informações e o armazenamento seguro de dados em bancos de dados, redefinindo as práticas empresariais (ALBERTIN; ALBERTIN, 2012) e (YOSHIKUNI, 2015).

O valor da TI para as organizações é multifacetado, abrangendo benefícios tangíveis, como a redução de custos operacionais e o aumento da eficiência, e intangíveis, como a melhoria na tomada de decisões e o fortalecimento da comunicação. Esses impactos se manifestam em diversas atividades empresariais, tanto internas quanto relacionadas ao sistema amplo de valor do negócio (RANDAMI, 2012) e (YOSHIKUNI, 2015).

As influências da TI nos negócios podem ser analisadas sob a perspectiva do valor gerado pelas interações da tecnologia nas dimensões operacional, gerencial e estratégica das empresas.

Conforme Yoshikuni (2015), “as influências da TI no negócio podem ser analisadas pelo valor criado das interações da tecnologia, nas dimensões operacionais, gerenciais e estratégicas da firma”.

Desta forma, a tecnologia remodela a dinâmica entre empresas, clientes e colaboradores,

promovendo uma comunicação mais ágil e aprimorando o atendimento em todos os níveis organizacionais.

A gestão eficiente do estoque emerge como um fator crítico para o sucesso organizacional. Ela influencia diretamente a organização interna, a otimização de custos e a eficiência dos processos, com reflexos imediatos na qualidade do atendimento ao cliente.

Nesse contexto, a busca por ferramentas inovadoras e a integração de softwares em um processo de transformação digital nos diversos setores empresariais tornam-se imperativos para um desempenho assertivo (TAJRA; RIBEIRO, 2020).

A implementação de sistemas eficientes possibilita a organização e análise de dados, convertendo visões em novos produtos, serviços e soluções.

2.3.2 Metodologias para a Solução de Problemas e Inovação

Diante do desafio de otimizar o gerenciamento de estoque de brindes e o processo de envio na empresa ADIMAX, este trabalho se fundamenta na aplicação de metodologias colaborativas e centradas no usuário para identificar e implementar uma solução tecnológica eficaz.

2.3.3 Brainstorming: Estimulando a Geração de Ideias

A técnica de *Brainstorming* foi utilizada nas etapas iniciais para fomentar a geração de um amplo espectro de ideias e possibilidades para solucionar as dificuldades enfrentadas pela ADIMAX.

Segundo Tajra e Ribeiro (2020),

> O *brainstorming* é uma técnica que estimula a criatividade a partir do incentivo à participação por parte das pessoas que estão estudando um determinado problema. Tem por objetivo coletar o maior número de ideias, opiniões e informações para solucionar ou melhorar uma questão.

A aplicação desta técnica permitiu explorar diversas perspectivas e identificar as abordagens mais promissoras para o desenvolvimento da solução.

2.3.4 *Design Thinking:* Uma Abordagem Centrada no Usuário

Complementarmente ao *Brainstorming*, a metodologia do *Design Thinking (DT)* foi empregada para garantir que a solução desenvolvida atendesse às reais necessidades dos usuários da empresa.

De acordo com Tajra e Ribeiro (2020),

> *Design thinking* é uma forma de pensar, analisar e propor alternativas criativas para lidar com desafios e solucionar problemas a partir da participação das pessoas. A missão do *design thinking* é melhorar a vida das pessoas com produtos e serviços que atendam às suas necessidades para viver neste mundo complexo e contraditório.

O *Design Thinking* preconiza um processo exploratório e iterativo, no qual a compreensão do problema, a geração de ideias, a prototipagem e o teste são realizados de forma não linear, permitindo ajustes contínuos com base no feedback dos usuários (TAJRA; RIBEIRO, 2020).

Essa abordagem colaborativa e iterativa, que incentiva o compartilhamento de ideias e o aprendizado mútuo entre as equipes, é fundamental para o desenvolvimento de soluções inovadoras e eficazes.

2.3.5 Pensamento Computacional na Resolução de Problemas de Software

A habilidade de Pensamento Computacional (PC) é essencial no desenvolvimento de sistemas computacionais, proporcionando o poder de solucionar problemas complexos de maneira eficiente.

Conforme Wing (2006), o PC “envolve resolver problemas, projetar sistemas e compreender o comportamento humano, utilizando os conceitos fundamentais da ciência da computação”.

No contexto do desenvolvimento de um software web para controle de estoque de brindes, o pensamento computacional se manifesta na decomposição do sistema em módulos distintos, na identificação de padrões nos dados (como registros de entrada e saída), na abstração de informações relevantes e na elaboração de algoritmos para automatizar tarefas cruciais, como o cadastro e o controle do estoque. A aplicação do PC garante que o sistema desenvolvido seja eficiente, flexível, de fácil manutenção e alinhado com os princípios da Engenharia da Computação.

2.3.6 Tecnologias de Desenvolvimento Web Utilizadas.

A solução proposta para a ADIMAX consiste em um sistema web para controle de estoque de brindes, projetado para oferecer cadastro, controle e atualização de itens intuitivamente. Para o desenvolvimento deste sistema, foi selecionada uma *stack* tecnológica moderna e robusta:

a) *Frontend: React* com *styled components.*
b) *Backend: Node.js e Express;*
c) Banco de Dados: *MongoDB;*
d) Versionamento e Colaboração: *Git e GitHub;*
e) Ambiente de Desenvolvimento: *VS Code;*
f) Testes: *Postman*
g) Hospedagem: *Railway e Netlify;*
h) Bancos de Dados *NoSQL*: Flexibilidade e Escalabilidade com *MongoDB.*

Os bancos de dados são componentes fundamentais em aplicações que demandam o armazenamento e a recuperação de informações de maneira estruturada.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), um banco de dados é “uma coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de programas para acessar esses dados”.

Dentre as diversas classificações de bancos de dados, os bancos *NoSQL*, como o *MongoDB*, têm ganhado relevância devido à sua flexibilidade e escalabilidade, especialmente em aplicações webs modernas (SADRI, 2015).

O *MongoDB,* um banco de dados *NoSQL* orientado a documentos, armazena dados em formato *BSON* (uma representação binária de *JSON*).

Conforme Chodorow (2013), “o *MongoDB* permite armazenar estruturas complexas de dados com facilidade, o que o torna ideal para aplicações que exigem agilidade e adaptação constante".

Sua escalabilidade e suporte para replicação e particionamento o tornam adequado para sistemas distribuídos e aplicações com grande volume de acessos (BANKS et al., 2019).

A flexibilidade do *MongoDB* permite a adaptação da estrutura de dados conforme as necessidades do sistema de controle de brindes da ADIMAX possam evoluir.

2.3.7 Ferramentas de Desenvolvimento e Versionamento.

O *Visual Studio Code* (VS Code) foi escolhido como o ambiente de desenvolvimento principal devido à sua leveza, extensibilidade e amplo suporte a diversas linguagens de programação.

Ferreira (2021) destaca que "o VS Code se tornou uma ferramenta essencial para o desenvolvimento web devido à sua integração com sistemas de controle de versão e depuração". Sua compatibilidade com extensões facilita o desenvolvimento colaborativo e a utilização de *frameworks* modernos como o *React.*

O *Git* é um sistema de controle de versão distribuído essencial para o gerenciamento de código-fonte e a colaboração entre desenvolvedores.

Chacon e Straub (2014) afirmam que "o *Git* permite que múltiplos desenvolvedores trabalhem simultaneamente em diferentes partes de um projeto, com segurança e controle".

O *GitHub,* por sua vez, é uma plataforma de hospedagem de repositórios *Git* que potencializa a colaboração, o versionamento, o rastreamento de problemas e a integração contínua (SPINELLIS, 2012).

O *Postman* é uma ferramenta que permite criar, testar, documentar e compartilhar *APIS* (*Application Programing Interfaces*). É uma plataforma de desenvolvimento de *API* que agiliza o processo de construção delas, sendo uma ferramenta que oferece uma interface prática, permitindo realizar solicitações *HTTP* sem a necessidade de escrever um monte de códigos, permitindo que seja feito seu uso em outros projetos, facilitando na hora de criar, testar, documentar e compartilhar *API*.

Possuindo assim várias vantagens, como na sua organização, permitindo criar subpastas e várias solicitações; suas coleções podem ser importadas ou exportadas, facilitando o compartilhamento de arquivos, o console do *Postman* ajuda verificando quais códigos foram recuperados, auxiliando na depuração de testes, além de ser de fácil aprendizado, possui amplo suporte para formatos populares com a *OpenAI, Graph e RAML*, reduzindo as chances de erro, e dando mais precisão no projeto, sendo uma das ferramentas mais usadas pelos desenvolvedores atualmente, por volta de 30 milhões de desenvolvedores deixando os arquivos muitos mais precisos e garantindo a confiabilidade e eficiência.

2.3.8 Hospedagem em Nuvem com *Railway*

Para a disponibilização do *software* para testes, o *backend* e o banco de dados serão hospedados na plataforma *Railway*. Esta plataforma oferece uma infraestrutura em nuvem simplificada, escalável e de fácil utilização, abrangendo desde servidores até observabilidade. A *Railway* garante a segurança dos dados transmitidos via criptografia automática de todo o tráfego.

2.3.9 Linguagem de Programação *JavaScript* e seus *Frameworks*

O desenvolvimento do software foi iniciado utilizando a linguagem *JavaScript,* reconhecida por sua dinamicidade, interatividade e responsividade em aplicações web.

Flanagan (2020) define *JavaScript* como "a linguagem de programação da Web. É a linguagem que todos os navegadores entendem e é usada por praticamente todos os sites para oferecer experiências interativas aos usuários".

A escolha do *JavaScript* se justifica por sua versatilidade, vasta comunidade de desenvolvedores e compatibilidade com frameworks e bibliotecas modernas. A utilização de *Node.js* no *backend* permite o desenvolvimento *full stack* com a mesma linguagem, promovendo coesão e agilidade no desenvolvimento (FREEMAN; ROBSON, 2014).

Uma das principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento da solução proposta é o *Node.js*, uma plataforma baseada em *JavaScript* voltada para o desenvolvimento de aplicações no lado do servidor. Sua escolha se justifica pela necessidade de uma ferramenta eficiente, escalável e de fácil integração com outras tecnologias modernas.

Conforme destacado por Cantelon et al. (2014), o *Node.js* é “uma plataforma construída sobre o motor *JavaScript* do *Chrome* para facilmente construir aplicações de rede rápidas e escaláveis”, reforçando sua adequação ao projeto.

No contexto do controle de estoque de brindes do setor de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa ADIMAX, o *Node.js* será responsável pelo desenvolvimento da *API* (Interface de Programação de Aplicações) que realizará a comunicação entre o banco de dados e o sistema *web*. Essa *API* permitirá centralizar todas as informações relativas à entrada, saída e distribuição de brindes, eliminando o uso de planilhas avulsas e promovendo maior rastreabilidade e confiabilidade dos dados.

Além disso, o *Node.js* possibilita a automação de tarefas rotineiras, como atualizações de estoque em tempo real, alerta sobre níveis críticos de itens e geração de relatórios, contribuindo diretamente para a redução de erros manuais e para o aumento da eficiência

operacional. A tecnologia também favorece a escalabilidade da aplicação, permitindo que o sistema evolua conforme a demanda da empresa, e garante maior segurança na manipulação dos dados por meio de autenticação de usuários e registros de atividade.

Para a construção da interface do usuário (*frontend*), optamos pela biblioteca *React.js*, conhecida por seu alto desempenho e capacidade de reutilização de componentes.

Almeida e Paula (2022) destacam que "*JavaScript Framework (JSF)* de código aberto tem contribuído para o desenvolvimento de software em termos de popularidade, facilidade de uso e integração, usando novas tecnologias em favor do desenvolvedor e usuário".

O *React*, sendo um framework baseado em componentes, facilita o desenvolvimento de interfaces complexas e a reutilização de código (ALMEIDA; PAULA, 2020).

A combinação dessas tecnologias permite desenvolver um sistema *web* robusto, escalável e de fácil manutenção para o controle de estoque de brindes da ADIMAX, atendendo às necessidades identificadas e proporcionando uma experiência de usuário otimizada.

2.4 Metodologia

Os métodos e mecanismos adotados para a execução do projeto, os passos e as estratégias utilizadas em cada etapa do processo de desenvolvimento do software com banco de dados para controle de estoque e gerenciamento de brindes da empresa ADIMAX serão descritos nessa seção.

2.4.1 Ouvir e Interpretar o Contexto.

O problema central identificado reside na ineficiência do processo manual de solicitação, organização e envio de brindes, bem como no gerenciamento do estoque desses itens, atualmente realizado por meio de planilhas manuais (conforme detalhado na seção 1 e 2.2). Essa abordagem tem gerado dificuldades no controle, padronização e visualização dos dados, impactando a gestão interna e potencialmente o atendimento ao cliente, gerando insatisfação.

Os principais sujeitos participantes deste projeto são os colaboradores do setor de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da ADIMAX, que são diretamente impactados pela ineficiência do fluxo atual de controle de brindes. Eles serão os usuários primários do sistema web proposto. Adicionalmente, gestores da empresa também são considerados

stakeholders importantes, pois se beneficiarão da melhoria na gestão de recursos e na tomada de decisões baseadas em dados, como uma possível redução de custos com esses materiais.

Coleta de Informações Iniciais: A coleta de informações iniciais sobre o problema e as necessidades dos usuários foi realizada via uma combinação de abordagens:

Análise Documental: A análise das planilhas manuais utilizadas atualmente pela ADIMAX para o controle de brindes permitiu identificar a estrutura dos dados, os campos utilizados, as dificuldades de manutenção e as limitações da abordagem atual.

Observação Indireta: A descrição do problema fornecida pela empresa e a compreensão do fluxo de trabalho atual no SAC foram elementos de observação indireta que ajudaram a contextualizar a situação.

Entrevistas: a metodologia *Design Thinking* (seção 2.3 e 2.4.1) preconiza a fase de "Empatia", que envolve a interação com os usuários para compreender suas necessidades. Nesse sentido, planejou-se a realização de entrevistas semiestruturadas com os colaboradores do SAC para coletar informações detalhadas sobre seus desafios, expectativas e sugestões em relação a um novo sistema. O objetivo dessas entrevistas seria obter opiniões qualitativas sobre o processo atual e as funcionalidades desejadas no novo sistema.

2.4.2 Criar e Prototipar

Análise dos Dados: A análise dos dados coletados nas etapas de "Ouvir e Interpretar o Contexto" (incluindo a análise das planilhas e as percepções das entrevistas planejadas) será fundamental para a definição dos requisitos do sistema e o design do banco de dados.

Análise Qualitativa: As informações obtidas nas entrevistas serão submetidas a uma análise qualitativa para identificar temas recorrentes, dores dos usuários e necessidades não atendidas. Essa análise ajudará a moldar as funcionalidades e a interface do sistema.

Modelagem do Banco de Dados: Com base na análise dos dados existentes nas planilhas e nos requisitos identificados, serão realizados o projeto e a implementação de um banco de dados eficiente utilizando o *MongoDB* (conforme detalhado na seção 2.3). A estrutura do banco de dados será definida para permitir o armazenamento estruturado das informações de estoque, solicitações e envios de brindes.

Descrição das soluções encontradas ou desenvolvidas: A principal solução desenvolvida para o problema investigado é um sistema web com banco de dados integrado, projetado para centralizar e otimizar o controle de estoque, o armazenamento e o gerenciamento

de brindes da ADIMAX. As funcionalidades principais do sistema incluem:

a) Cadastro detalhado de brindes;
b) Registro de entrada e saída de itens do estoque;
c) Processo de solicitação de brindes pelos colaboradores do SAC;
d) Fluxo de aprovação e envio de brindes;
e) Geração de relatórios em tempo real sobre o estoque e as solicitações;
f) Interface web intuitiva e acessível para os usuários;
g) Segurança no acesso e na manipulação dos dados.

Para a visualização e validação inicial da interface do sistema, utilizamos a ferramenta *FIGMA* para criar esbouço e protótipo (conforme mencionado na seção 2.4). Esse protótipo permite visualizar o uso do sistema e obter feedback antecipado dos usuários sobre a usabilidade e o design da interface.

O *Postman* será usado para auxiliar na criação, de testes de API (conforme mencionado na seção 2.3.7), possui diversas vantagens, além de ser a mais utilizada atualmente, facilitando na organização e na solicitação de subpastas, dando mais segurança nas importações e exportações de arquivos, facilitando a comunicação; e reutilizando códigos em outros projetos, e evitando reescrevê-los, aumentando a confiabilidade, e garantindo mais eficiência

Durante os testes de usabilidade, também serão avaliados critérios de acessibilidade digital. Serão aplicadas ferramentas automáticas, como *Lighthouse* e *Axe-core,* para verificar contraste de cores, presença de descrições alternativas e compatibilidade da navegação via teclado. Além disso, serão realizados testes exploratórios com leitores de tela (NVDA) para validar a experiência de usuários com deficiência visual. Esse processo assegura que o sistema seja inclusivo e esteja alinhado às boas práticas de acessibilidade.

2.4.3 Implementar e Testar

Como a solução foi testada e devolutivas coletadas: A solução desenvolvida será submetida a teste em diferentes níveis para garantir sua funcionalidade e usabilidade:

a) Testes Unitários: Serão realizados testes em componentes individuais do sistema (*backend e frontend*) para verificar se cada parte funciona corretamente de forma isolada.

b) Testes de Integração: Serão realizados testes para verificar a comunicação e a interação entre os diferentes módulos do sistema *(frontend, backend* e banco de dados).

c) Testes de Usabilidade: O protótipo criado no *Figma* (versão inicial do sistema

web) foi apresentado aos colaboradores do SAC para testes de usabilidade. Durante esses testes, serão observados o comportamento dos usuários ao interagir com o sistema, coletando feedback sobre a facilidade de uso, a clareza das informações e a eficiência das funcionalidades.

Coleta de Devolutivas: As devolutivas sobre a solução serão coletadas por meio de:

a) Observação direta: observando os usuários durante os testes de usabilidade.

b) Questionários e Formulários: Aplicando questionário estruturados ou formulários online para coletar opiniões e avaliações sobre aspectos específicos do sistema.

c) Entrevistas de feedback: realizando entrevistas individuais ou em grupo com os usuários para obter feedback mais aprofundado e qualitativo sobre sua experiência com o sistema.

Melhorias Indicadas para as Soluções Propostas/Desenvolvidas: O feedback coletado durante os testes de usabilidade e as devolutivas dos usuários serão analisados para identificar pontos de melhoria no sistema. As melhorias podem incluir:

a) Ajustes na interface do usuário para aumentar a intuitividade e a acessibilidade.

b) Modificações no fluxo de trabalho para otimizar processos.

c) Implementação de funcionalidades adicionais que atendam às necessidades identificadas pelos usuários.

d) Correção de eventuais erros ou inconsistências encontradas durante os testes.

A ferramenta *Trello* (mencionada na seção 2.4.2) está sendo utilizada para organizar e acompanhar as tarefas de implementação, os testes e as melhorias identificadas, garantindo um fluxo de trabalho eficiente e colaborativo durante todo o ciclo de desenvolvimento do projeto.

Os protótipos desenvolvidos no *Figma* também foram avaliados sob a perspectiva de acessibilidade, utilizando verificadores de contraste e boas práticas de design inclusivo. Esse cuidado possibilitou identificar ajustes na escolha de cores, na hierarquia visual das informações e na organização dos elementos interativos, garantindo maior legibilidade e usabilidade para diferentes perfis de usuários.

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos em cada etapa da metodologia (Ouvir, Criar, Implementar) na construção da primeira versão da solução para o controle de estoque de brindes da ADIMAX.

Resultados da Etapa "Ouvir e Interpretar": A partir da análise documental das planilhas e das entrevistas ou outras formas de coleta com os colaboradores do SAC da ADIMAX, foram identificados os seguintes pontos-chave:

- Principais dores do processo atual: listar as dificuldades específicas

mencionadas pelos usuários, ex: dificuldade em saber o estoque real, tempo gasto para localizar informações, falta de histórico de saídas, erros de digitação etc.

- Necessidades prioritárias para o novo sistema: listar as funcionalidades ou características mais desejadas, ex: visualização rápida do estoque, processo de solicitação simplificado, relatórios de movimentação, alerta de estoque baixo etc.
- Fluxo de trabalho desejado: descrever ou ilustrar o fluxo ideal de trabalho com o novo sistema, conforme compreendido a partir das interações.

Resultados da Etapa "Criar / Prototipar": Com base nas visões da etapa anterior, a equipe desenvolveu os seguintes artefatos:

- **Modelo de Dados:** Foi definido um esquema inicial para o banco de dados *MongoDB,* contemplando as coleções para Brindes, Movimentações, Estoque e Solicitações.
- **Protótipos de Interface:** Foram criados protótipos de baixa/alta fidelidade no *Figma,* cobrindo as telas principais: protótipo, ex: Tela Principal, Lista de Tickets em Aberto, Estoque, Formulário de Novo Ticket.
- **Definição da Arquitetura:** Foi definida a arquitetura tecnológica detalhada (*React, Node.js, Express, MongoDB*) e o fluxo de comunicação entre *frontend, backend* e banco de dados.

3 Resultados

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos em cada etapa da metodologia (Ouvir, Criar, Implementar) na construção da primeira versão da solução para o controle de estoque de brindes da ADIMAX.

Resultados da Etapa "Ouvir e Interpretar": A partir da análise documental das planilhas e das entrevistas ou outras formas de coleta com os colaboradores do SAC da ADIMAX, foram identificados os seguintes postos-chaves:

- Principais dores do processo atual: listar as dificuldades específicas mencionadas pelos usuários, ex: dificuldade em saber o estoque real, tempo gasto para localizar informações, falta de histórico de saídas, erros de digitação etc.
- Necessidades prioritárias para o novo sistema: listar as funcionalidades ou características mais desejadas, ex: visualização rápida do estoque, processo de solicitação simplificado, relatórios de movimentação, alerta de estoque baixo etc.
- Fluxo de trabalho desejado: descrever ou ilustrar o fluxo ideal de trabalho com o novo

sistema, conforme compreendido a partir das interações.

Resultados da Etapa "Criar / Prototipar": Com base nos *insights* da etapa anterior, a equipe desenvolveu os seguintes artefatos:

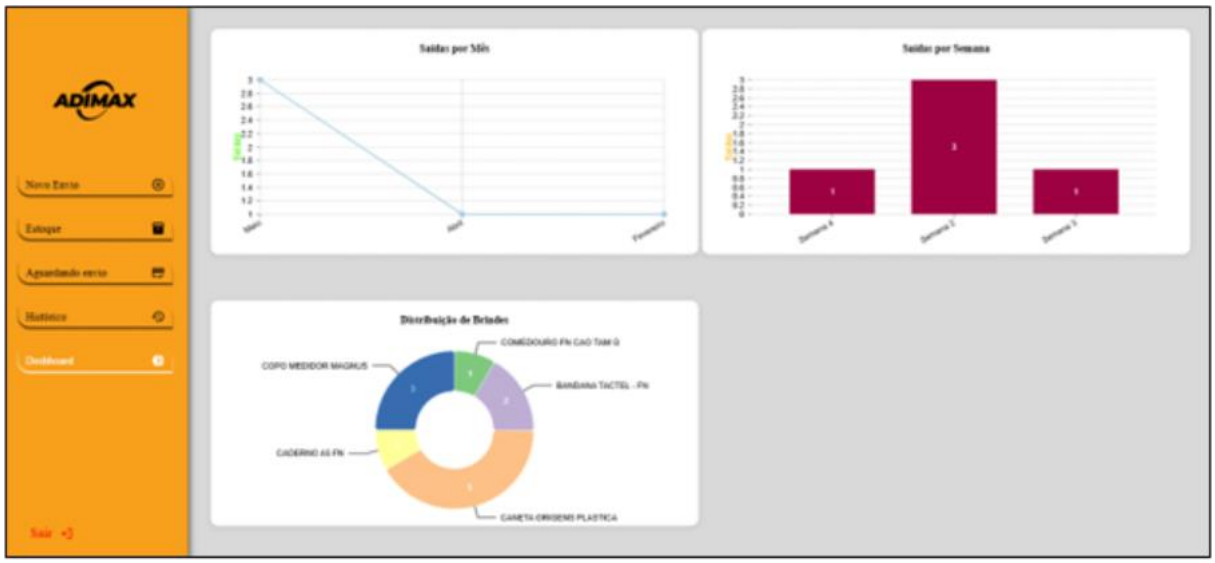
- **Modelo de Dados:** Foi definido um esquema inicial para o banco de dados *MongoDB,* contemplando as coleções para Brindes, Movimentações de Estoque e Solicitações.
- **Protótipos de Interface:** Foram criados protótipos de baixa/alta fidelidade no Figma, cobrindo as telas principais: protótipo, ex: Tela Principal, Lista de Tickets em Aberto, Estoque, Formulário de Novo Ticket.
- **Definição da Arquitetura:** Foi definida a arquitetura tecnológica detalhada (*React, Node.js, Express, MongoDB*) e o fluxo de comunicação entre *frontend, backend* e banco de dados.

Figura 1. Tela Login

Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

A figura 1 apresenta a interface inicial de acesso ao sistema, onde o usuário deve inserir suas credenciais (e-mail e senha) para autenticação. O design segue a identidade visual da empresa ADIMAX, com foco em simplicidade e usabilidade.

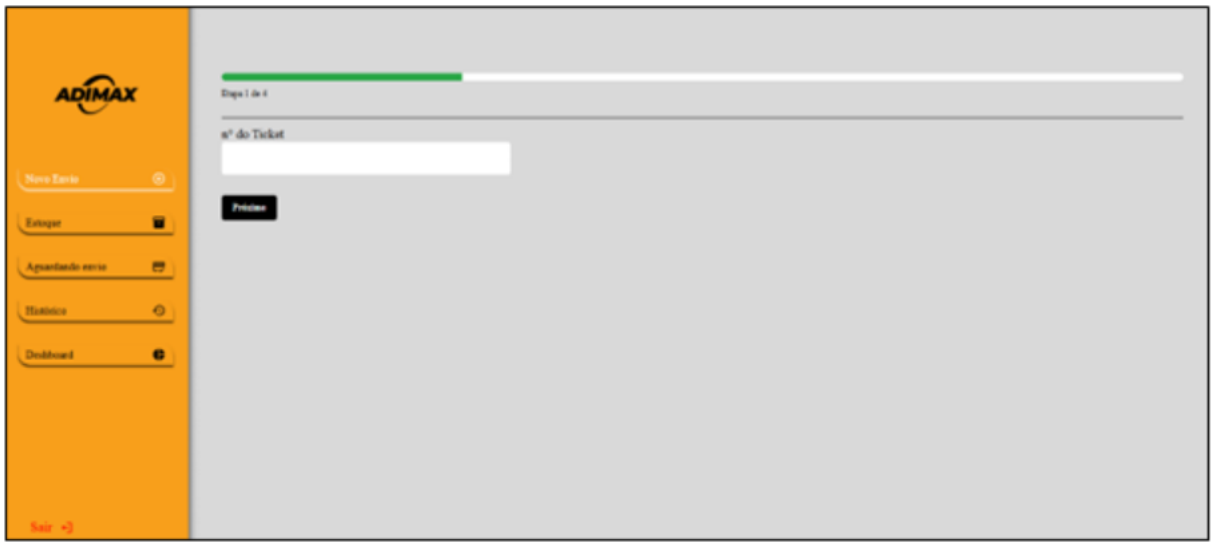
Figura 2. Tela de dashboard – inicial



Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

A figura 2 apresenta o painel principal com gráficos de movimentação de brindes. À esquerda, há um menu lateral com opções de navegação, incluindo cadastro, histórico e dashboard. Ao centro e à direita, são exibidos gráficos de barras e linha com saídas por dia e semana, além de um gráfico de rosca que mostra a distribuição de brindes por tipo. A interface visa fornecer uma visão rápida e clara dos dados operacionais.

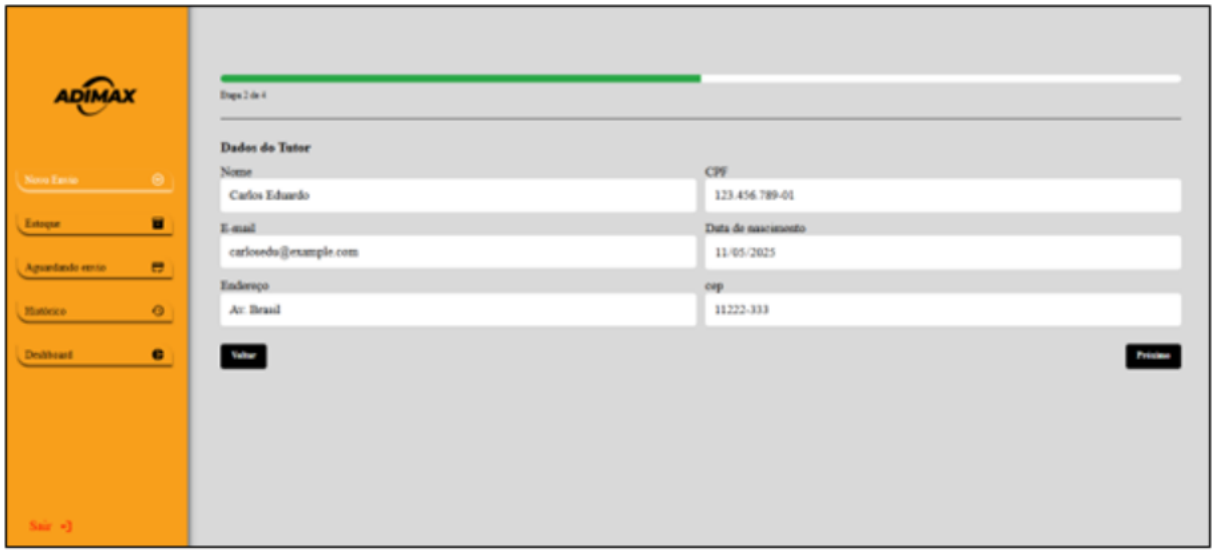
Figura 3. Tela de novo envio



Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

A figura 3 mostra a primeira etapa do formulário de criação de um novo ticket no sistema. A barra de progresso indica que este é o passo 1 de 4. O usuário deve inserir o número do ticket no campo apropriado para avançar ao próximo passo. O menu lateral mantém as opções de navegação padrão do sistema.

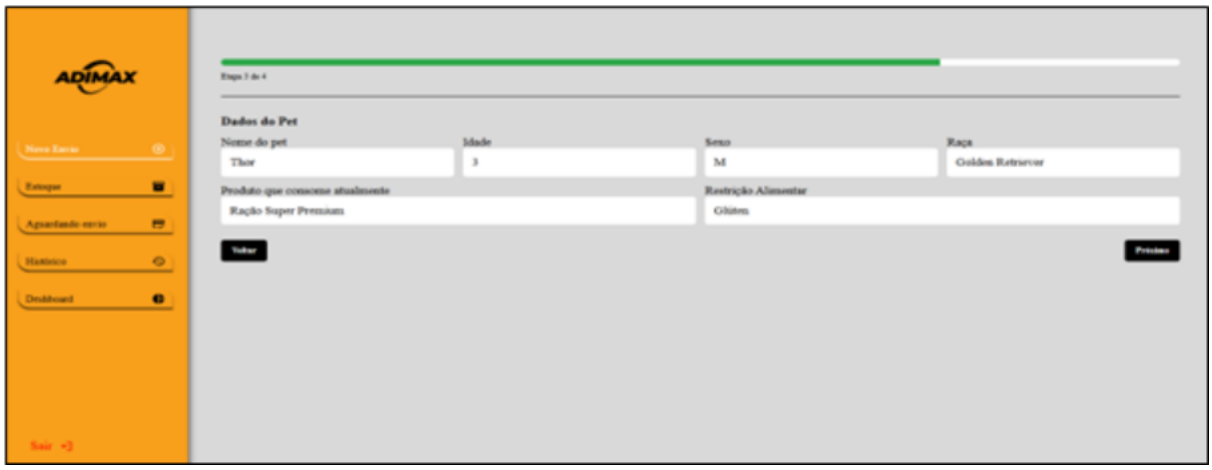
Figura 4. Tela da segunda etapa de “novo envio”



Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

Na figura 4 apresenta a etapa do processo de criação de um novo ticket (passo 2 de 4), são coletadas as informações do tutor responsável. O formulário exibe campos para nome, CPF, e-mail, data de nascimento, endereço, cidade e número de telefone. A interface mantém o layout limpo e organizado, com botões para voltar ou avançar.

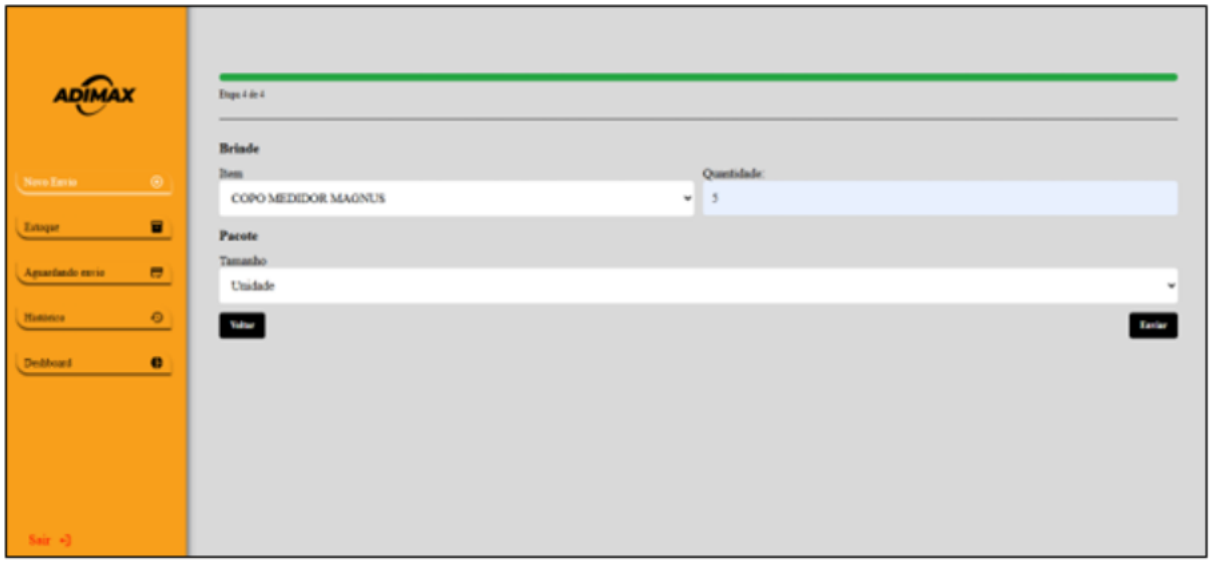
Figura 5. Tela da terceira etapa de “novo envio”



Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

Figura 5 apresenta a terceira etapa do processo de criação de um novo ticket, na qual são inseridos os dados do animal. Os campos incluem nome, idade, sexo, raça, produto consumido atualmente e possíveis restrições alimentares. Essa etapa garante o registro preciso das características do pet para personalização do atendimento e envio adequado dos brindes.

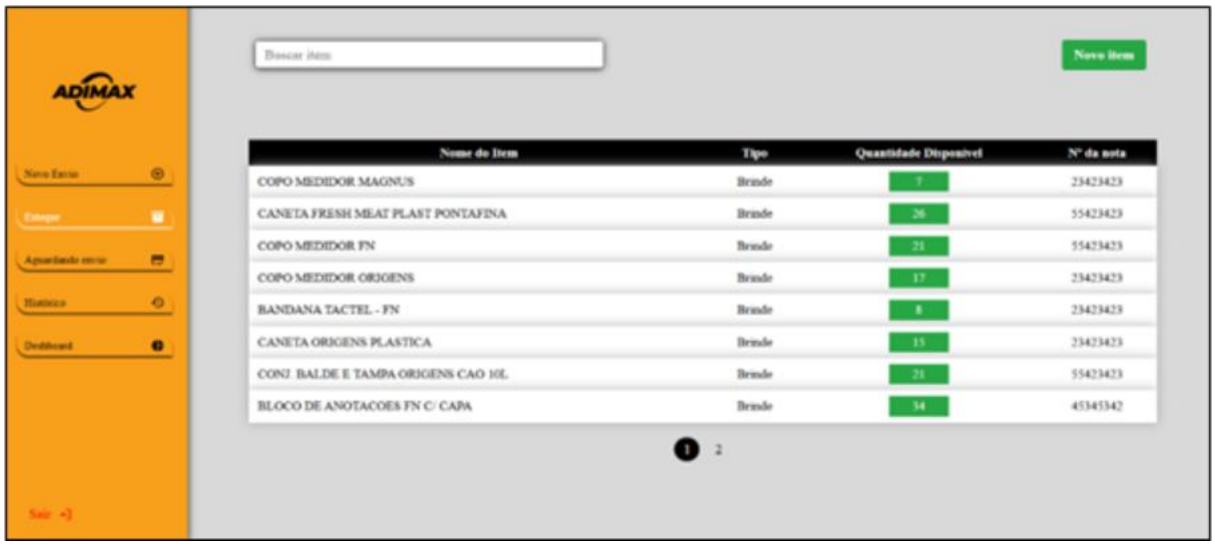
Figura 6. Tela da última etapa de “novo envio”



Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

Figura 6 é a última etapa do processo de criação de um novo ticket, onde são inseridos os dados do brinde a ser entregue. Permite a seleção do item (ex: “Copo Medidor Magnus”), quantidade desejada, e a definição do pacote (tamanho/unidade). Conta com botão de navegação para retorno à etapa anterior ou finalização do cadastro.

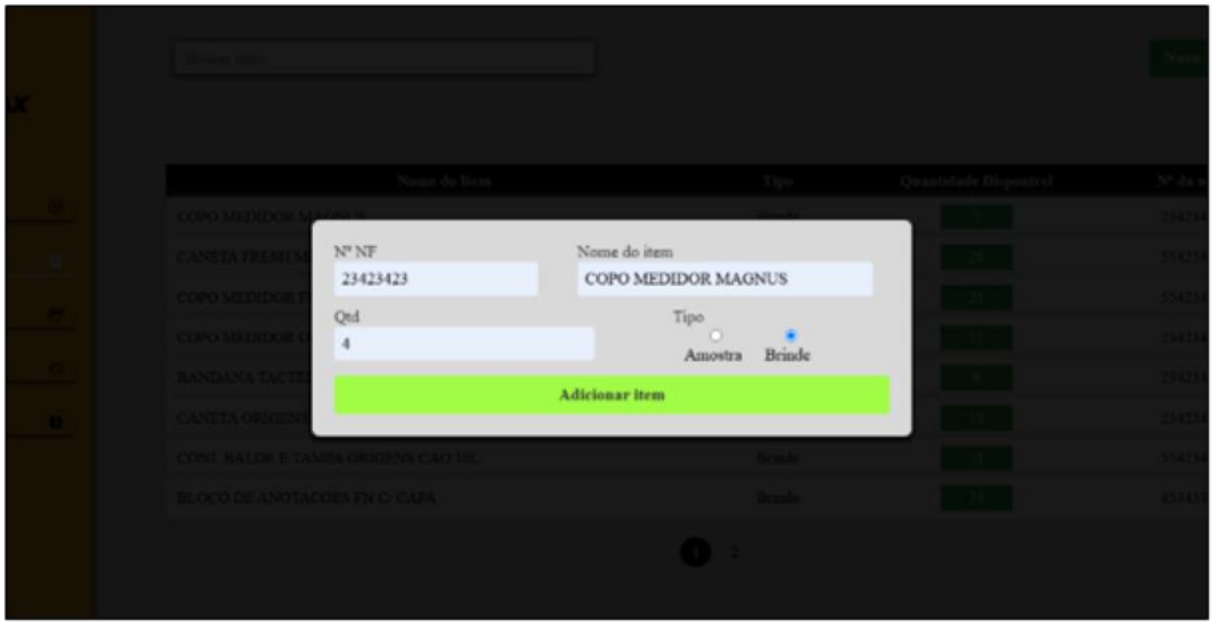
Figura 7. Tela do estoque



Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

Figura 7 mostra o controle de estoque dos brindes disponíveis. Exibe uma tabela com informações como nome do item, tipo, quantidade disponível e número da nota fiscal. Possui funcionalidade de busca no topo para facilitar a localização de itens e botão *"Novo item"* para inserção de novos registros no estoque. A paginação inferior permite navegar por múltiplas páginas de itens cadastrados.

Figura 8. Tela do estoque "novo item"

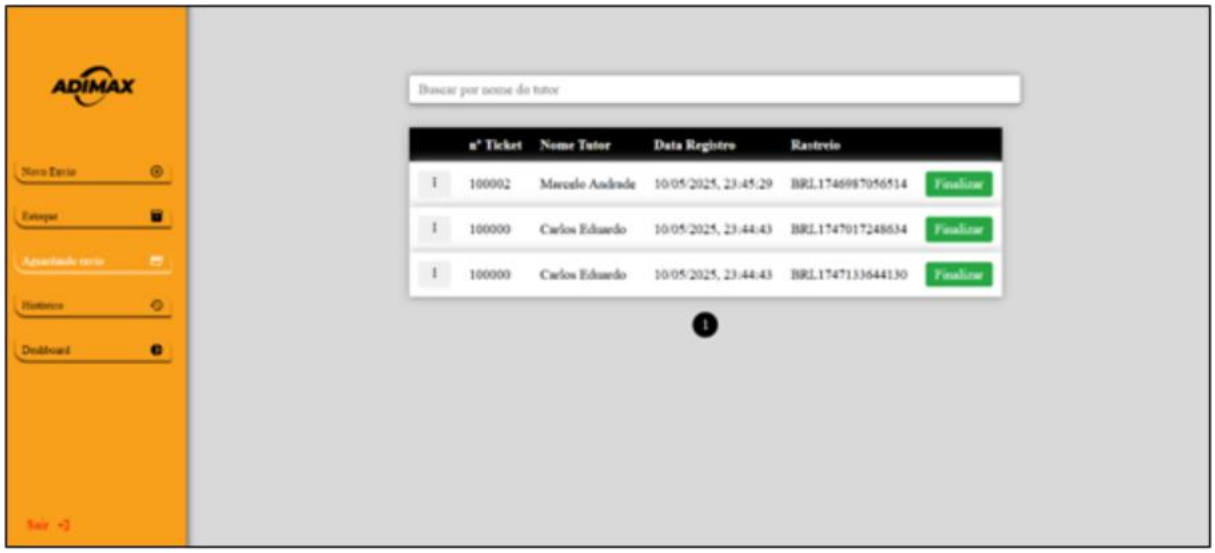


Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

Figura 8 apresenta a um modal exibida ao acionar o botão *"Novo item"* na tela de estoque. Permite o cadastro de um novo item informando o número da nota fiscal, nome do

item, quantidade e tipo (amostra ou brinde). O botão *"Adicionar item"* conclui a operação e insere o novo registro no sistema de estoque.

Figura 9. Tela da aguardando envio



Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

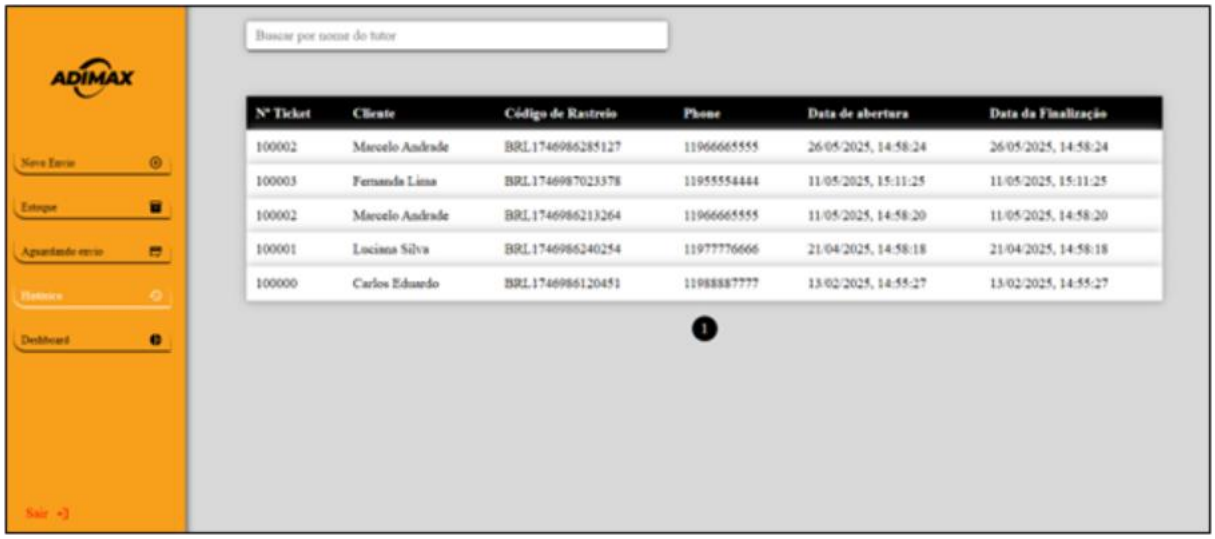
Figura 9 é a interface que exibe as solicitações pendentes de envio. A listagem apresenta o número do ticket, nome do tutor, data de registro e código de rastreio. Há um campo de busca para facilitar a filtragem por nome e um botão *"Finalizar"* que conclui o processo logístico da solicitação.

Figura 10. Tela de aguardando envio – “detalhes do pedido”

Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

Figura 10 o modal exibido ao clicar em uma solicitação, contendo os dados completos do tutor e do pet associados ao ticket. Inclui informações como nome, contato, endereço, dados do animal, consumo atual e restrições alimentares, além do código de rastreio da solicitação.

Figura 11. Tela do histórico de envios



Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

Tela que apresenta o histórico completo de tickets finalizados, exibindo informações como número do ticket, nome do cliente, código de rastreio, telefone, data de abertura e data de finalização. Também conta com campo de busca por nome do tutor para facilitar a localização de registros específicos.

3.1 Feedbacks e melhorias

O principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um software com banco de dados para atender às necessidades, as demandas dos envios de brindes, da ADIMAX. Oferecendo uma solução tecnológica capaz de facilitar processos, organizar informações e gerenciar atividades internas e do estoque de brindes.

E em segundo plano, e não menos importante, colocar em prática a nossa base de estudo que adquirimos no decorrer do curso.

No processo de desenvolvimento foram usadas tecnologia atualmente utilizada no mercado, assim proporcionando a construção de um sistema funcional, seguro e de fácil usabilidade.

Nas reuniões com a empresa ADIMAX, para apresentar as etapas desenvolvidas do software, foram importantes e norteadores para um sistema funcional e intuitivo. Delas vieram os feedbacks sugerindo alterações na página inicia e a criação de login para identificação.

Na figura abaixo mostra como seria a tela inicial levada para apresentação no protótipo.

Figura 12 - Tela inicial do software (protótipo no relatório parcial).

Fonte: Produção do próprio autor, 2025.

Com as sugestões dos colaboradores da ADIMAX (usuários), a tela inicial foi restruturada e implementadas funções de: Histórico e Dashboard, e assim ficou com uma interface mais dinâmica e a experiência do usuário ficou mais satisfatória, como pode ser visto na (Figura 2 - Tela Dashboard).

Para maior segurança e controle dos acessos foi implementado o login de acesso para

que somente pessoas autorizadas realizem as operações do software. (Figura 1 – Tela de Login).

Após o desenvolvimento do sistema, a ADIMAX, que atuou como parceira no projeto, realizou testes e utilizou o sistema em seu ambiente de trabalho. O feedback fornecido foi positivo, destacando os benefícios obtidos com a ferramenta.

Segundo o Coordenador, Rafael Domingues — O sistema desenvolvido atendeu plenamente nossas expectativas. A automatização dos processos e a centralização das informações em uma plataforma online trouxeram mais agilidade e organização ao nosso dia a dia. Acreditamos que essa ferramenta será essencial para melhorar a produtividade e o controle interno da empresa.

Com o resultado obtido no feedback, confirmou a eficiência da solução proposta e reforçou a importância da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Além disso, este projeto contribuiu para o crescimento acadêmico e profissional, proporcionando uma vivência, na prática, na análise, desenvolvimento, gestão e implantação de software.

Com base nesses resultados, concluímos que os objetivos do projeto foram plenamente alcançados.

4 Considerações finais

Este projeto integrador foi desenvolvido visando propor uma solução tecnológica aplicável à realidade enfrentada pela empresa ADIMAX, em relação à gestão ineficiente de brindes. Com base na utilização da metodologia *Design Thinking* e no uso de tecnologias modernas, como *React, Node.js e MongoDB*, foi possível construir uma solução funcional e alinhada às reais necessidades dos usuários.

À luz das referências teóricas estudadas, percebe-se que a proposta está em consonância com os princípios da transformação digital e da eficiência organizacional proporcionadas pela Tecnologia da Informação (Yoshikuni, 2015; Chodorow, 2013; Tajra e Ribeiro, 2020). O uso da TI como elemento estruturante de processos foi validado na prática durante o desenvolvimento da aplicação, comprovando sua relevância no aumento da rastreabilidade, agilidade e segurança nas operações.

Entre as contribuições do trabalho, destaca-se a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a formação, a integração de diversas disciplinas, o trabalho em equipe e a experiência com ferramentas reais de desenvolvimento e gerenciamento de projetos. Como limitações, destaca-se o tempo disponível para o desenvolvimento completo do sistema, a

necessidade de dados mais amplos para testes e a dependência de validações contínuas com usuários finais para refinamentos.

O impacto da solução na comunidade externa se manifesta na melhoria direta da experiência do cliente final da ADIMAX e na valorização da imagem institucional da empresa. Ao oferecer uma solução mais eficiente para a entrega de brindes, há também reflexo na satisfação do consumidor e na otimização dos recursos internos da organização, contribuindo com práticas empresariais mais sustentáveis e profissionais.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14724**: Informação e documentação. Trabalhos Acadêmicos - Apresentação**. ABNT NBR 14724:2024 Versão Corrigida:2025**.

ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. S. **Tecnologia da informação e os impactos nos negócios**. São Paulo: Atlas, 2012.

ALMEIDA, F. S.; PAULA, F. F. de. Frameworks Javascript no desenvolvimento de software: uma revisão sistemática da literatura. **Revista de Sistemas de Informação - RSI**, v. 15, n. 1, p. 1-16, 2022.

ALMEIDA, F. S.; PAULA, F. F. de. Utilização do framework React no desenvolvimento de interfaces web: um estudo de caso. In: **Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação**, 2020. p. 1-8.

BANKS, M. et al. **MongoDB in Action**. 2nd ed. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2019.

CHACON, S.; STRAUB, B. **Pro Git**. 2nd ed. Berkeley, CA: Apress, 2014.

CHODOROW, K. **MongoDB: The Definitive Guide**. 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2013.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

FERREIRA, R. **Dominando o Visual Studio Code**. São Paulo: Novatec Editora, 2021.

FLANAGAN, D. **JavaScript: O Guia Definitivo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2020.

FREEMAN, E.; ROBSON, E. **Use a Cabeça! JavaScript**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2014.

RANDAMI, N. **O valor estratégico da tecnologia da informação**. São Paulo: Saraiva, 2012.

SADRI, F. **NoSQL Databases**. New York: Morgan & Claypool Publishers, 2015.

SPINELLIS, D. **Code Reading: The Open-Source Perspective**. Boston: Addison-Wesley Professional, 2012.

TAJRA, S. F.; RIBEIRO, F. C. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2020.

TAJRA, SANMYA; RIBEIRO, JOANA, **Inovação na Prática.** Rio de janeiro: Altas Books, 2020.

WING, J. M. Computational thinking. **Communications of the ACM**, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006.

YOSHIKUNI, A. C. **Gestão Estratégica da Informação e Tecnologia**. São Paulo: Saraiva Educação, 2015.

YOSHIKUNI, Adilson Carlos. **A influência do alinhamento estratégico da tecnologia de informação no desempenho empresarial: um estudo sobre o impacto da orientação estratégica da integração, uso e benefícios da tecnologia ao negócio**. 2015. 183 f. Tese (Doutorado em Administração) — Fundação Getúlio

W3C. **Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) 2.1**. 2025. Disponível em: www.w3.org/TR/WCAG21/#sotd. Acesso em: 01 set. 2025.

Cantelon, M., Harter, M., Holowaychuk, T., & Rajlich, N. (2014). Node.js in Action (2nd ed.). Manning Publications